

Решение задачи 1

Необходимо построить порождающий многочлен $g(x)$ для кода Рида-Соломона над полем $GF(2^4)$ с длиной $n = 15$ и конструктивным расстоянием $d = 5$.

Для кода Рида-Соломона порождающий полином $g(x)$ имеет степень $r = d - 1 = 4$, а его корнями являются $d - 1$ последовательных степеней примитивного элемента поля. Выберем в качестве корней $\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4$, где α — корень примитивного многочлена $p(x) = 1 + x + x^4$ (то есть $\alpha^4 = \alpha + 1$).

Тогда порождающий многочлен задается как:

$$g(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^3)(x - \alpha^4)$$

Так как вычисления проводятся над полем с характеристикой 2, вычитание эквивалентно сложению:

$$g(x) = (x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha^3)(x + \alpha^4)$$

Разобьем произведение на пары: 1. Первая пара:

$$(x + \alpha)(x + \alpha^2) = x^2 + (\alpha + \alpha^2)x + \alpha^3$$

Поскольку $\alpha^5 = \alpha^2 + \alpha$, получаем: $x^2 + \alpha^5x + \alpha^3$.

2. Вторая пара:

$$(x + \alpha^3)(x + \alpha^4) = x^2 + (\alpha^3 + \alpha^4)x + \alpha^7$$

Так как $\alpha^4 = \alpha + 1$, то $\alpha^3 + \alpha^4 = \alpha^3 + \alpha + 1 = \alpha^7$. Таким образом: $x^2 + \alpha^7x + \alpha^7$.

Перемножим полученные квадратные трехчлены:

$$g(x) = (x^2 + \alpha^5x + \alpha^3)(x^2 + \alpha^7x + \alpha^7)$$

$$g(x) = x^4 + (\alpha^7 + \alpha^5)x^3 + (\alpha^7 + \alpha^{12} + \alpha^3)x^2 + (\alpha^{12} + \alpha^{10})x + \alpha^{10}$$

Вычислим коэффициенты, используя полиномиальное представление элементов $GF(2^4)$:

- При x^3 : $\alpha^7 + \alpha^5 = (\alpha^3 + \alpha + 1) + (\alpha^2 + \alpha) = \alpha^3 + \alpha^2 + 1 = \alpha^{13}$.
- При x^2 : $\alpha^7 + \alpha^{12} + \alpha^3 = (\alpha^3 + \alpha + 1) + (\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1) + \alpha^3 = \alpha^3 + \alpha^2 = \alpha^6$.
- При x^1 : $\alpha^{12} + \alpha^{10} = (\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1) + (\alpha^2 + \alpha + 1) = \alpha^3$.
- При x^0 : $\alpha^3 \cdot \alpha^7 = \alpha^{10}$.

Ответ: Порождающий многочлен $g(x) = x^4 + \alpha^{13}x^3 + \alpha^6x^2 + \alpha^3x + \alpha^{10}$.

Решение задачи 2

Дан РС-код $(15, 9)$, исправляющий $t = 3$ ошибки ($d = 2t + 1 = 7$). Принято слово:

$$v(x) = a + a^3x + a^{10}x^2 + a^{12}x^3 + a^{13}x^4 + a^3x^5 + a^9x^6 + a^5x^7 + 1 \cdot x^8 + a^{10}x^9 + a^8x^{10} + ax^{11} + ax^{12} + a^{13}x^{13} + a^2x^{14}$$

Первым шагом процедуры декодирования является вычисление синдромов $S_k = v(a^k)$ для $k = 1, 2, 3, 4, 5, 6$.

Вычислим первый синдром $S_1 = v(a)$, подставив $x = a$:

$$\begin{aligned} S_1 &= a + a^3(a) + a^{10}(a^2) + a^{12}(a^3) + a^{13}(a^4) + a^3(a^5) + a^9(a^6) + a^5(a^7) + 1(a^8) \\ &\quad + a^{10}(a^9) + a^8(a^{10}) + a(a^{11}) + a(a^{12}) + a^{13}(a^{13}) + a^2(a^{14}) \\ &= a + a^4 + a^{12} + a^{15} + a^{17} + a^8 + a^{15} + a^{12} + a^8 + a^{19} + a^{18} + a^{12} + a^{13} + a^{26} + a^{16} \end{aligned}$$

Учитывая, что в поле $GF(2^4)$ выполняется $a^{15} = 1$, упростим степени:

$$S_1 = a + a^4 + a^{12} + 1 + a^2 + a^8 + 1 + a^{12} + a^8 + a^4 + a^3 + a^{12} + a^{11} + a$$

В поле характеристики 2 любые парные элементы при сложении дают 0 ($y+y=0$). Вычеркнем пары: $(a+a)$, (a^4+a^4) , $(a^{12}+a^{12})$, $(1+1)$, (a^8+a^8) . Остаются нескомпенсированные слагаемые:

$$S_1 = a^{12} + a^2 + a^3 + a^{11} + a^{13}$$

Переведем их в векторное представление по базису $1, a, a^2, a^3$:

- $a^{12} = a^3 + a^2 + a + 1$
- $a^2 = a^2$
- $a^3 = a^3$
- $a^{11} = a^3 + a^2 + a$
- $a^{13} = a^3 + a^2 + 1$

Сложим полученные векторы (по модулю 2):

$$S_1 = (a^3 + a^2 + a + 1) + a^2 + a^3 + (a^3 + a^2 + a) + (a^3 + a^2 + 1) = 0a^3 + 0a^2 + 0a + 0 = 0$$

Аналогичным образом вычисляются остальные синдромы:

$$S_2 = v(a^2) = 0$$

$$S_3 = v(a^3) = 0$$

$$S_4 = v(a^4) = 0$$

$$S_5 = v(a^5) = 0$$

$$S_6 = v(a^6) = 0$$

Поскольку все синдромы строго равны нулю ($S_1 = S_2 = S_3 = S_4 = S_5 = S_6 = 0$), это означает, что принятая последовательность $v(x)$ изначально является разрешенным кодовым словом, и в процессе передачи по каналу ошибки не возникло.

Ответ: Вектор ошибок $e(x) = 0$.